Computação Numérica em Python – a biblioteca SciPy

Prezado(a) aluno(a): responda às questões abaixo, incluindo as respostas.

1. Determinante de uma matriz

Calcule o determinante de $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$.

2. Resolver um sistema linear

Resolva o sistema $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 6 \end{cases}$.

3. Autovalores

Determine os autovalores e os autovetores de $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

4. Integração numérica

Calcule $\int_0^2 x^3 \mathrm{d}x$.

5. Cálculo de raízes de funções não lineares.

Determine a raiz positiva de $x^2 - 7 = 0$, escolhendo apropriadamente um intervalo de busca que contenha a raiz.

6. Minimização

Encontre o mínimo de $f(x) = x^2 - 6x + 11$.

7. Interpolação

Considere os pontos: $(0; 0), (1; 1), (2; 4)$ e $(3; 9)$. Estime o valor do polinômio interpolador em $x = 1{,}5$.

8. Distribuição normal

Calcule a probabilidade $P(X \leq 1{,}96)$ para uma variável normal padrão.

9. Função gama

Calcule $\Gamma(6)$.

10. Distância euclidiana

Calcule a distância entre os pontos $P(1;2;3)$ e $Q(4;6;3)$.

11. Criar uma matriz esparsa

Crie a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

utilizando o formato COO. Imprima a estrutura após cria-la.

12. Sistema linear esparso

Resolva o sistema

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1 \\ \boldsymbol{x}_2 \\ \boldsymbol{x}_3 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{b}}$$

usando o formato de armazenamento CSR e a função `spsolve`.

13. Transformada de Fourier

Calcule a FFT do sinal $[1,1,1,1]$.

14. Resolver uma equação diferencial ordinária

Calcule o valor de $y(5)$, resolvendo o problema de valor inicial

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

15. Ajuste de uma curva

Considere os dados: $x = [0,1,2,3,4]$ e $y = [1,3,5,7,9]$.

Ajuste uma reta $r(x) = ax + b$ a eles e calcule o valor de $r(2)$.

16. Comparação NumPy × SciPy

Considere $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Calcule seu determinante utilizando NumPy e SciPy.

17. Decomposição QR

Calcule a decomposição QR da matriz $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Após, sabendo que $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR}$, resolva o problema de mínimos quadrados

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix},$$

resolvendo o sistema $\boldsymbol{Rx} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$, pois

$$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b} \therefore \boldsymbol{A} = \boldsymbol{QR} \therefore$$

$$(\boldsymbol{QR})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \therefore \boldsymbol{Q}^T \times \therefore$$

$$(\boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q})\boldsymbol{Rx} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b} \therefore \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{I} \therefore$$

$$\boldsymbol{Rx} = \boldsymbol{Q}^T\boldsymbol{b}$$

18. SVD

Seja $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Calcule a decomposição SVD de $\boldsymbol{A}$ e mostre que, calculando o produto entre os fatores $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{\Sigma}$ e $\boldsymbol{V}^T$, se reconstrói $\boldsymbol{A}$.